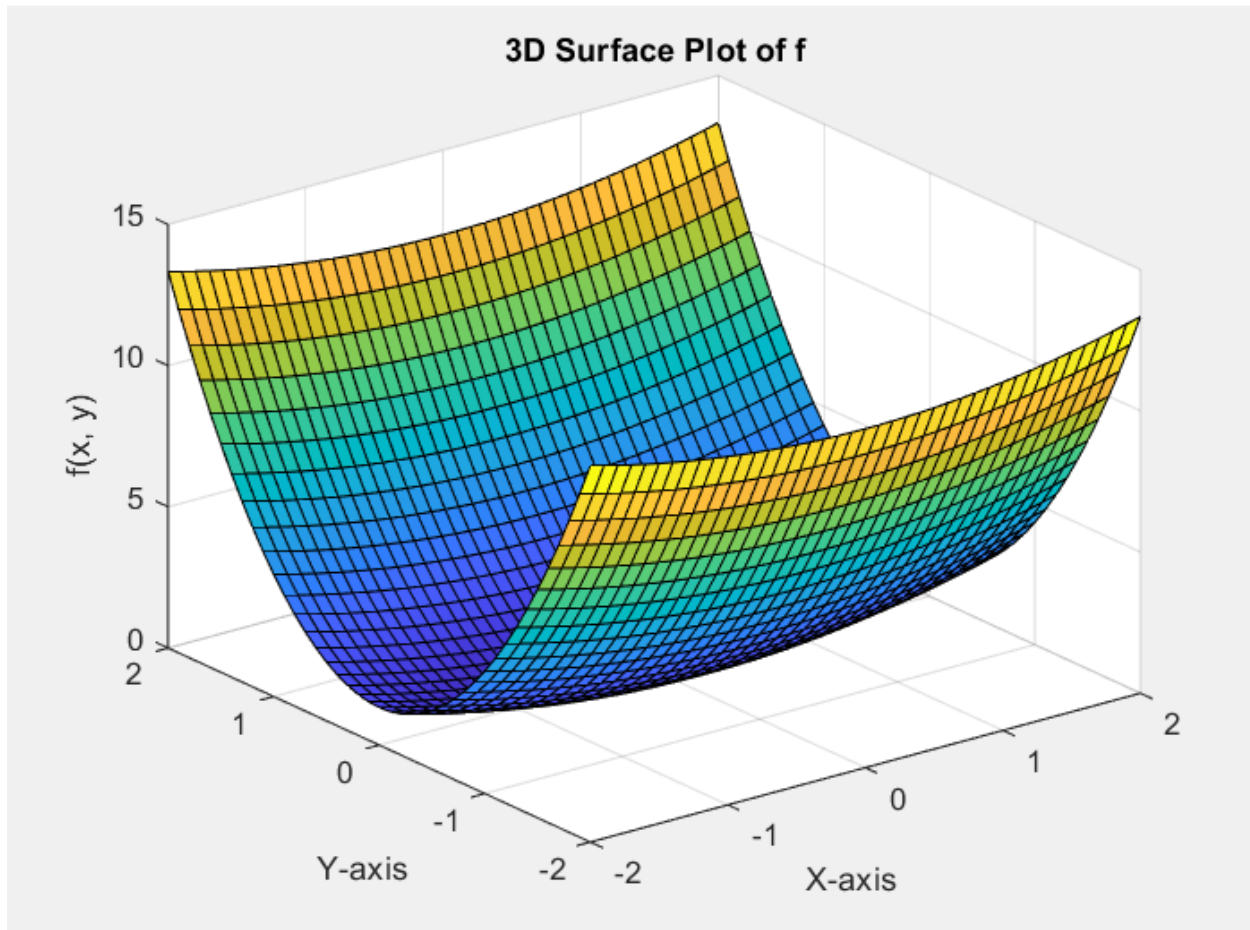


3<sup>η</sup> Εργασία στις Τεχνικές Βελτιστοποίησης Τουτζιάρης Γεώργιος 10568.

Παρατίθεται η 3D αναπαράσταση της επιφάνειας που αντιστοιχεί στην δοσμένη συνάρτηση:

## Θέμα 1ο

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, x = [x_1 \ x_2]^T.$$



Αναμένουμε η  $f$  να εμφανίζει ελάχιστο το 0 κοντά στο (0,0).

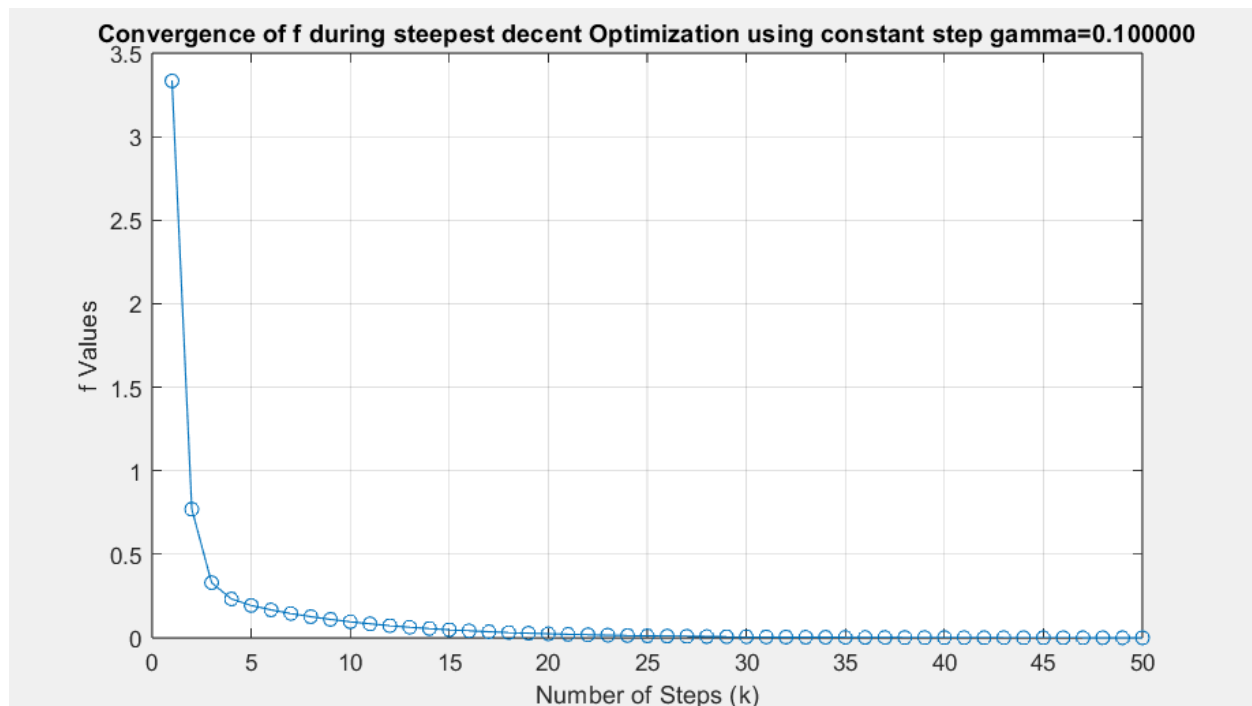
Εξετάζοντας την ακολουθία των σημείων της μεθόδου μέγιστης καθόδου και παράλληλα εφαρμόζοντας το κριτήριο σύγκλισης για το βήμα έχουμε:

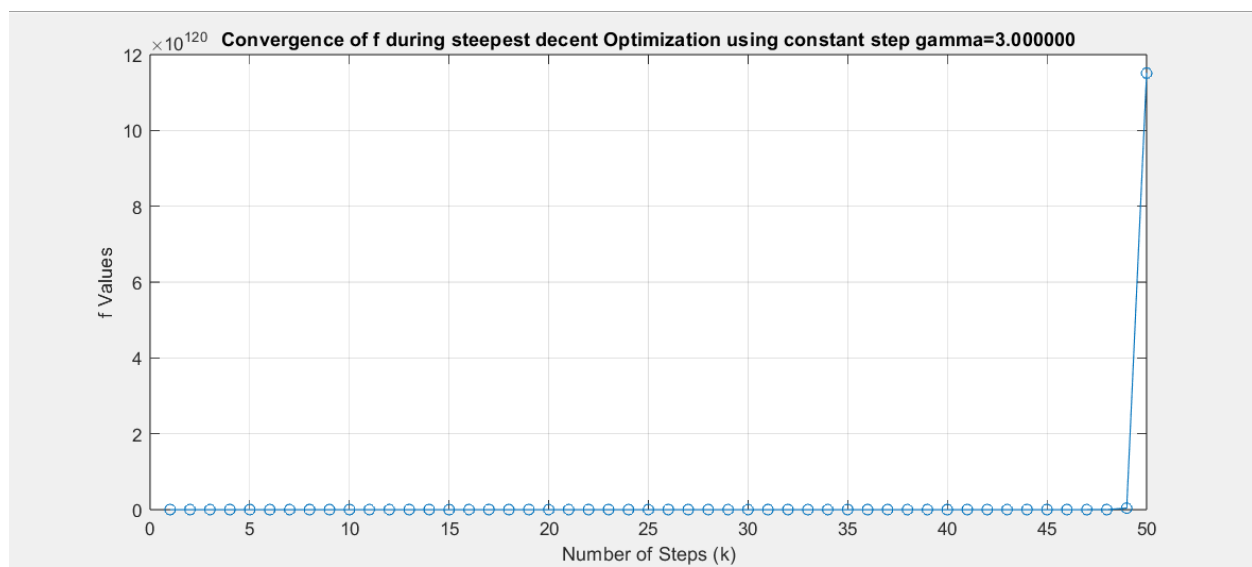
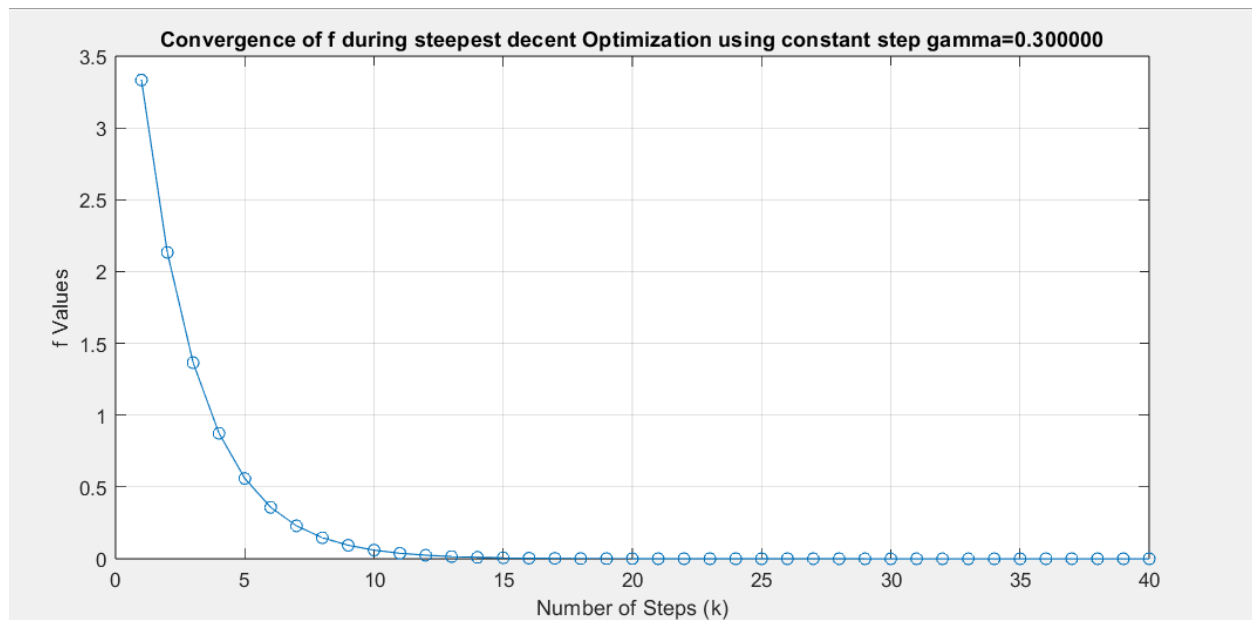
$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k \left[ \frac{2}{3}, 6 \right] \cdot x_k \Rightarrow x_{k+1} = x_k \cdot (1 - \gamma_k \cdot [2/3, 6]) \Rightarrow$$

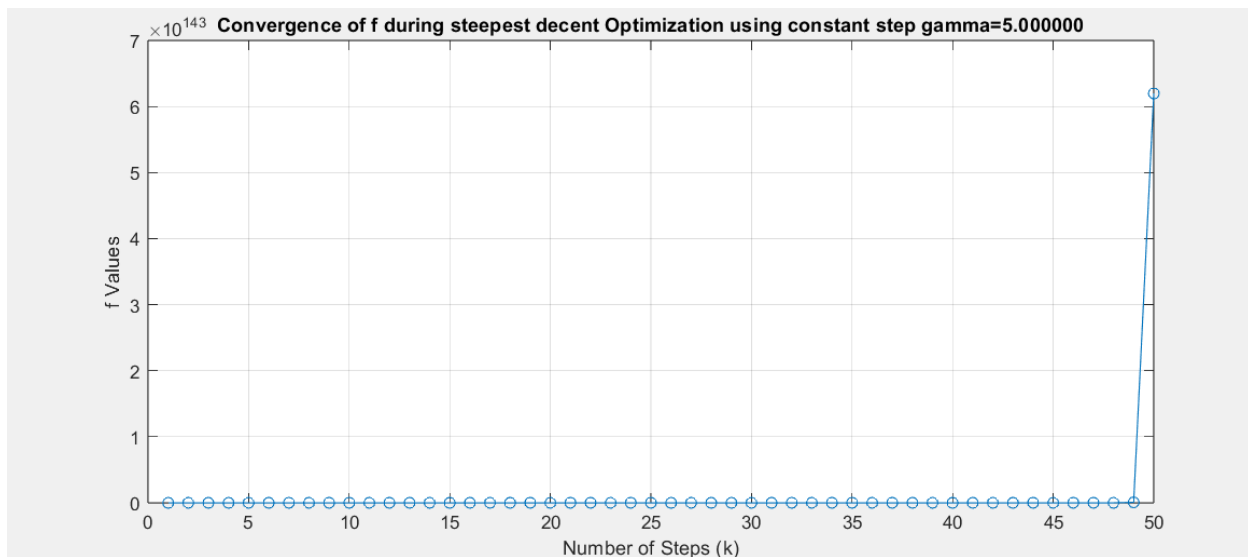
$$\begin{cases} x_{k+1}^1 = x_k^1 \cdot \left(1 - \gamma_k \cdot \frac{2}{3}\right) \\ x_{k+1}^2 = x_k^2 \cdot (1 - \gamma_k \cdot 6) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{|x_{k+1}^1|}{|x_k^1|} = \left|1 - \gamma_k \cdot \frac{2}{3}\right| < 1 \\ \frac{|x_{k+1}^2|}{|x_k^2|} = |1 - \gamma_k \cdot 6| < 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 < \gamma_k < 3 \\ 0 < \gamma_k < \frac{1}{3} \end{cases}$$

Για να συγκλίνει εγγυημένα η μέθοδος, θα πρέπει τα διαστήματα του  $\gamma_k$  να συναληθεύουν, συνεπώς τελικά πρέπει  $0 < \gamma_k < 1/3$ . Συνεπώς, για  $\gamma_k=3$  και  $\gamma_k=5$  που ζητούνται από την εκφώνηση, η μέθοδος μέγιστης καθόδου **δεν** θα συγκλίνει. Ο παραπάνω ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και μετά από προσομοίωση στο Matlab.



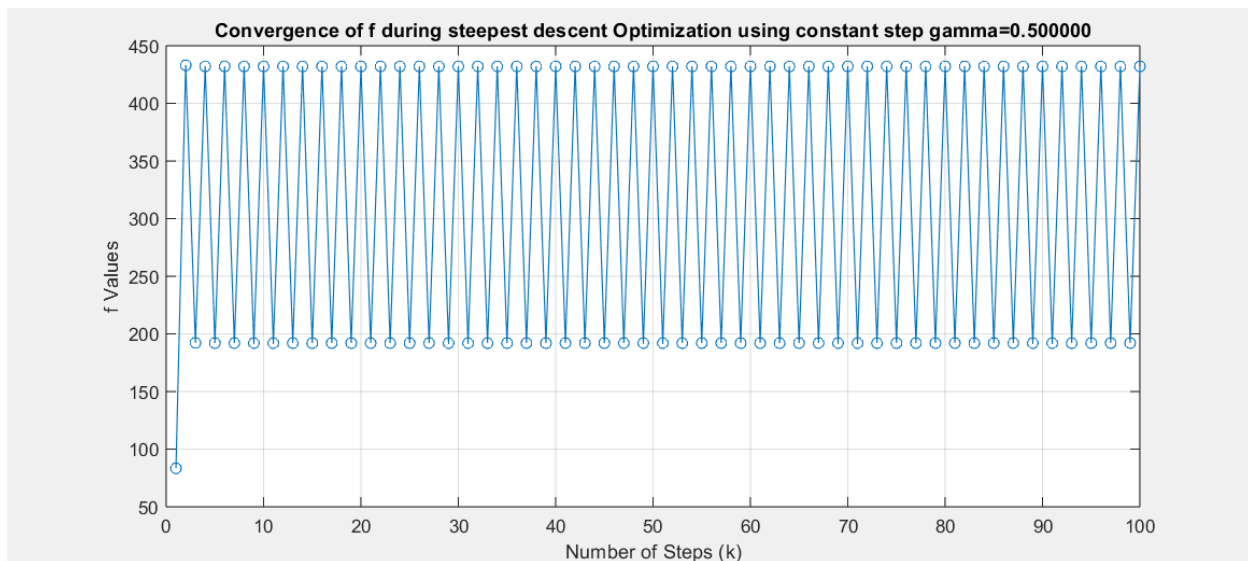




Όπως ήταν αναμενόμενο, η μέθοδος συγκλίνει για  $\gamma k = 0.1$  και  $\gamma k = 0.3$ , ενώ αποκλίνει για σημαντικά για  $\gamma k = 3$  και  $\gamma k = 5$ .

## Θέμα 2<sup>ο</sup>

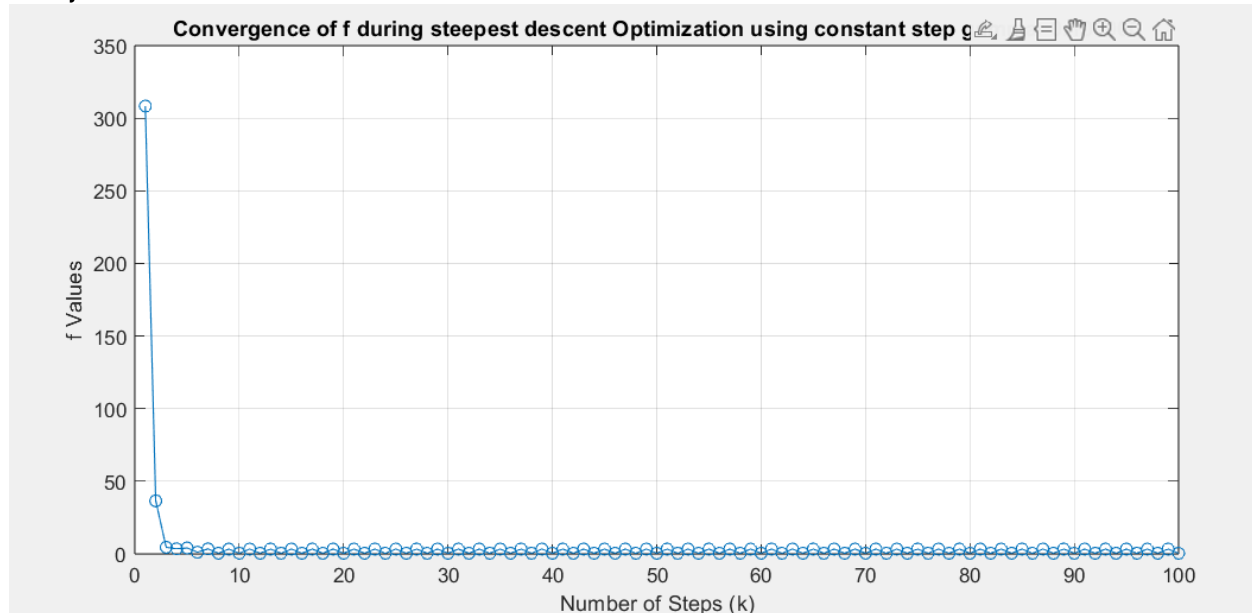
Για την υλοποίηση της μεθόδου μέγιστη καθόδου με προβολή, το βήμα εξαρτάται τόσο από το  $\gamma k$  όσο και από το  $s_k$ . Συνεπώς, το πραγματικό βήμα της μεθόδου είναι  $\gamma k' = \gamma k * s_k = 0.5 * 5 = 2.5 > 1/3$ , άρα αναμένουμε η μέθοδος να **μην** συγκλίνει, γεγονός που επιβεβαιώνεται και στο Matlab.



Παρατηρείται μια ταλάντωση μεταξύ των τιμών 440 και 190. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σε αντίθεση με το θέμα 1, στο οποίο για  $\gamma k = 0.5$  θα είχαμε σύγκλιση (μιας και πληρείται το

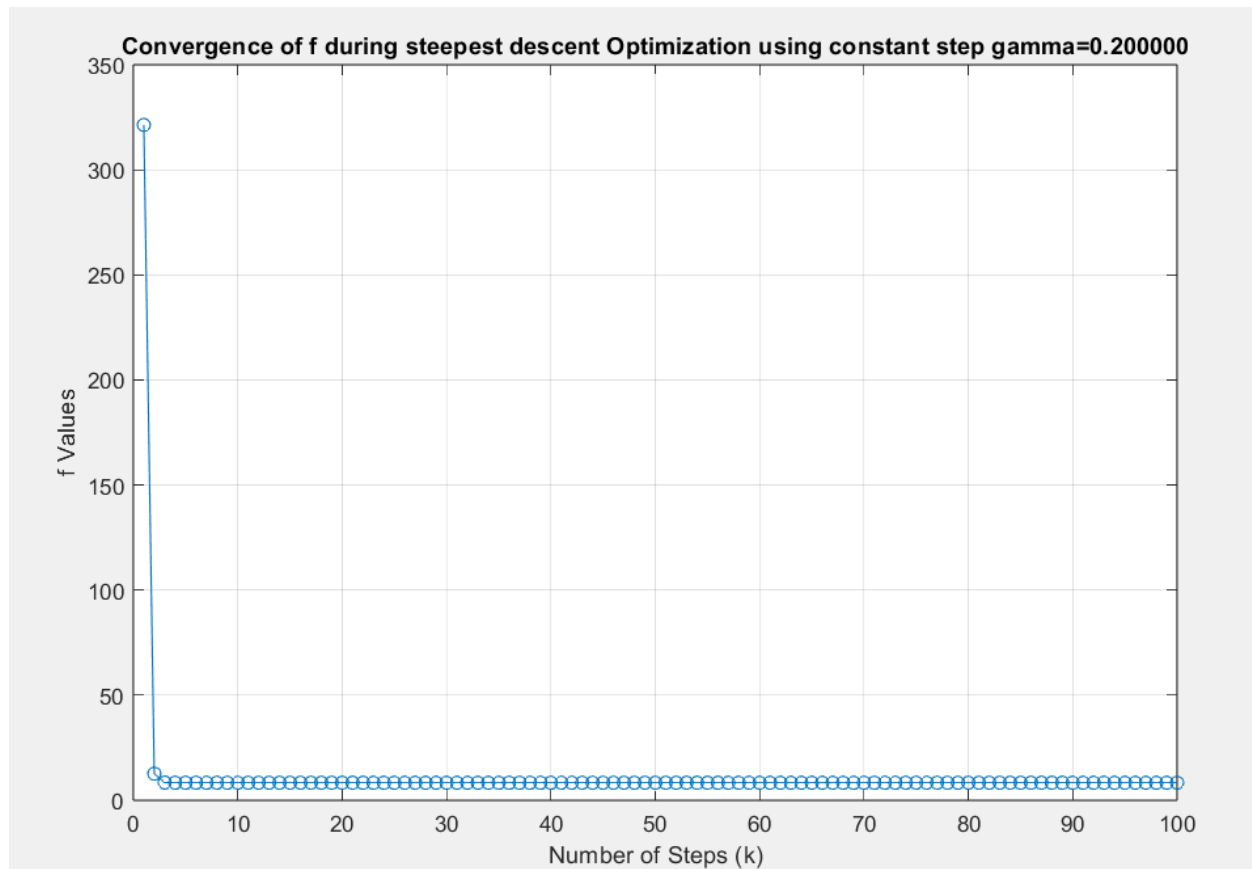
κριτήριο σύγκλισης), στην υλοποίηση με προβολή δεν ισχύει αυτό, καθώς το συνολικό βήμα εξαρτάται και από το  $s_k$ .

### Θέμα 3ο



Για  $\gamma_k = 0.1$  παρατηρείται και πάλι ταλάντωση, αυτήν την φορά όμως μικρότερου πλάτους και στην γειτονιά του μηδενός. Αυτό συμβαίνει επειδή το γινόμενο  $\gamma_k' = \gamma_k * s_k = 0.1 * 15 = 1.5$ , το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στο άνω όριο του  $\gamma_k$  ( $1/3$ ) για συγκλίνει η μέθοδος. Πρακτικά, **οποιοσδήποτε συνδυασμός  $\gamma_k * s_k$  ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε  $0 < \gamma_k' < 1/3$  θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκλίνει η μέγιστη κάθοδος με προβολή.**

## Θέμα 4<sup>ο</sup>



Παρατηρούμε, πλέον, ότι για  $\gamma k' = \gamma k * s_k = 0.1 * 0.2 = 0.02 < 1/3$  (δηλαδή πληρείται το κριτήριο σύγκλισης) η μέθοδος συγκλίνει με ικανοποιητική ακρίβεια και ταχύτητα κοντά στο πραγματικό ελάχιστο της  $f$ .